

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**

**Лабораторная работа №1 по дисциплине
“Основы цифровой обработки сигналов”**

Студент гр. 3353 _____ Каледин И.С. Преподаватель

_____ Фабричева Е.Д.

**Санкт-Петербург
2026**

1. Цель работы

Целью выполнения лабораторной работы является знакомство с базовыми принципами работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП); дискретными сигналами; способами их обработки с помощью дискретных линейных инвариантных во времени (ЛТИ) систем.

В ходе работы решаются следующие задачи:

1. моделирование процесса оцифровки аналоговых сигналов при различных параметрах АЦП;
2. построение характеристики преобразования АЦП и анализ шума квантования;
3. реализация дискретной свертки и корреляции;
4. исследование свойств дискретных ЛТИ-систем (линейность, инвариантность во времени, устойчивость, импульсная характеристика).

2. Краткие теоретические сведения

2.1. Аналого-цифровой преобразователь

Уравнение АЦП для входного аналогового сигнала $x(t)$, измеряющего сигнал в пределах $[U_{\min}, U_{\max}]$:

$$x_D[n] = \lfloor x_A(nT_s) / (U_{\max} - U_{\min}) \cdot 2^M \rfloor$$

$$x^*D = \min(\max(x_D[n], 0), 2^M - 1)$$

где n — аргумент дискретного времени, T_s — период дискретизации, $x_D[n] \in [0, 2^M - 1]$ — целое двоичное число на выходе АЦП разрядностью M бит.

Обратное преобразование:

$$x[n] = x_D[n] \cdot (U_{\max} - U_{\min}) / 2^M$$

Количество уровней квантования и шаг квантования:

$$L = 2^M, \Delta U = (U_{\max} - U_{\min}) / 2^M$$

2.2. Дискретная свертка

Для последовательностей $x[n]$ и $h[n]$:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_k x[k] \cdot h[n - k]$$

Для конечных последовательностей длин N и M результат имеет длину $N + M - 1$.

2.3. Дискретная корреляция

Взаимная корреляция:

$$R_{xh}[m] = \sum_n x[n] \cdot h[n - m]$$

Автокорреляция ($h = x$):

$$R_{xx}[m] = \sum_n x[n] \cdot x[n - m]$$

2.4. Линейные инвариантные во времени (ЛТИ) системы

Линейность: $F\{\alpha x_1 + \beta x_2\} = \alpha F\{x_1\} + \beta F\{x_2\}$

Инвариантность во времени: $y(t) = F\{x(t)\} \Rightarrow y(t - t_0) = F\{x(t - t_0)\}$

Система, обладающая обоими свойствами, называется LTI-системой. Дискретные LTI-системы описываются линейными разностными уравнениями.

3. Практическая часть

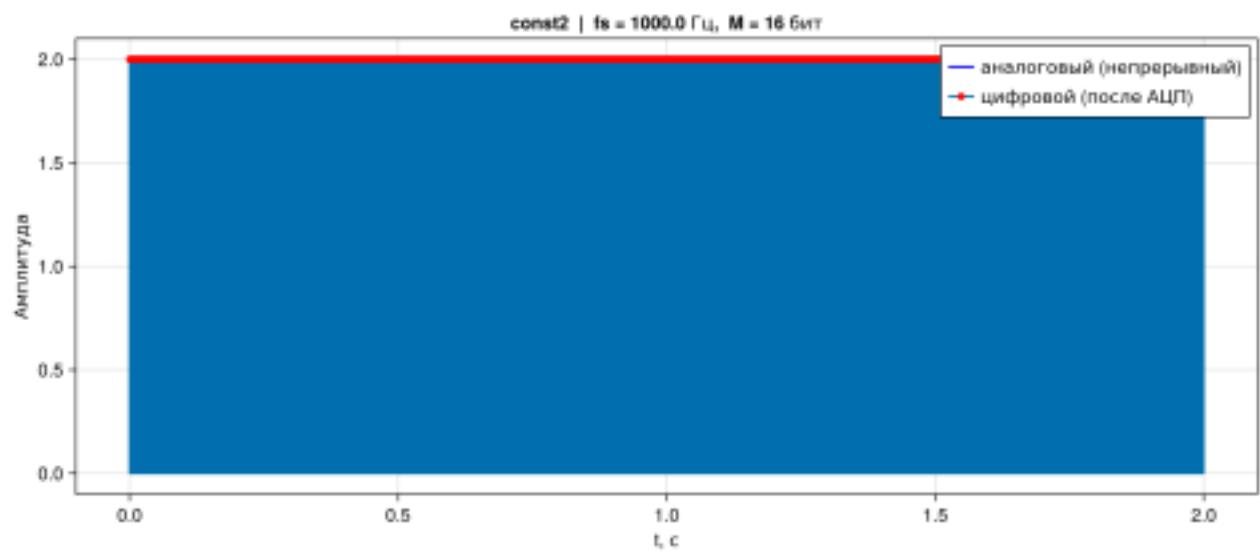
3.1. Оцифровка аналогового сигнала

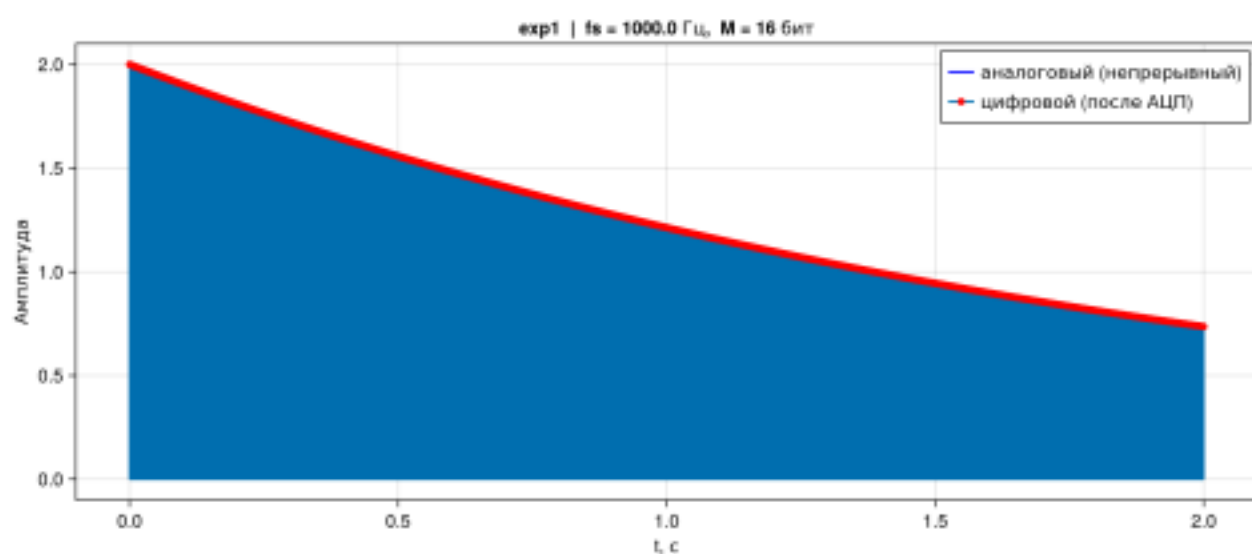
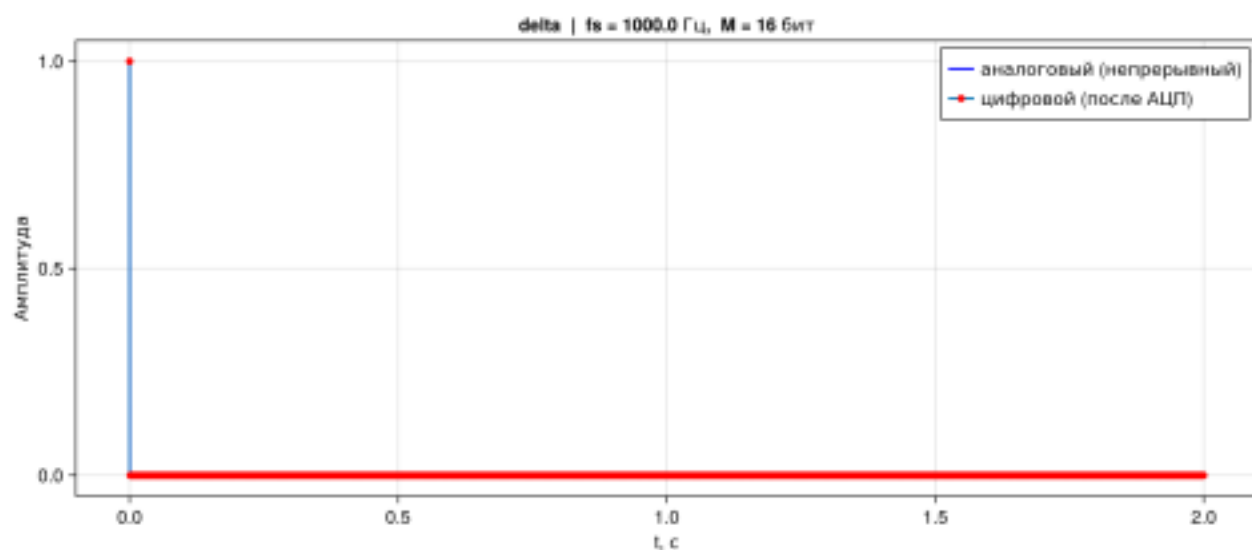
Были заданы следующие аналоговые сигналы: единичный импульс (цифровой δ -импульс), постоянный сигнал, экспоненциальный сигнал, гармонические сигналы, полигармонический сигнал, оконные функции (прямоугольное, Ханна, Хэмминга).

Параметры АЦП:

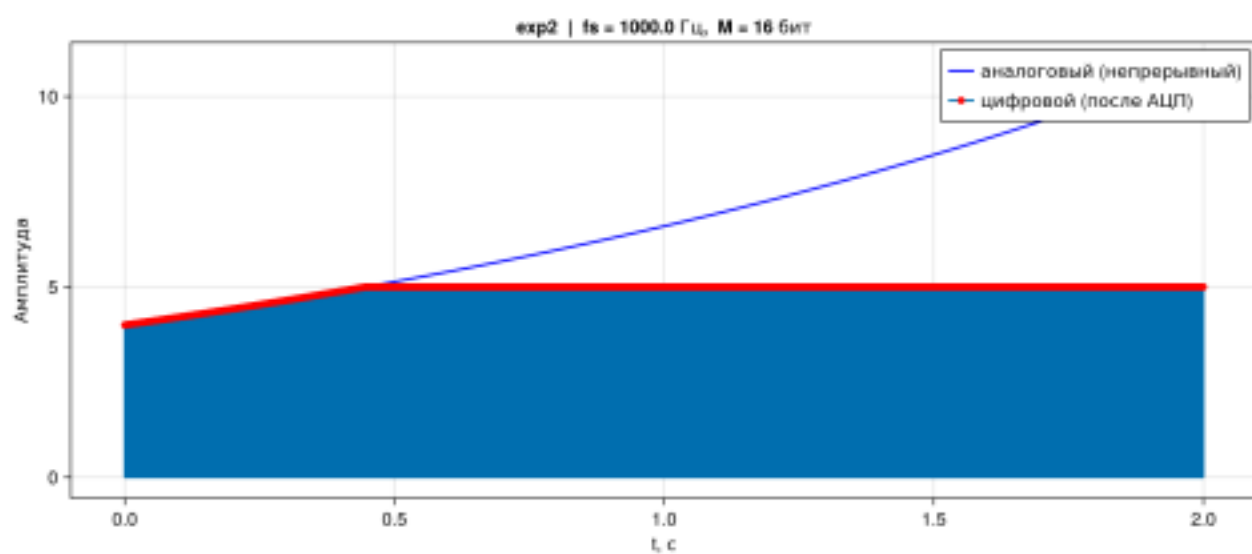
- Вариант 1: $f_s = 1000$ Гц, $M = 16$ бит, $V_{\min} = -5$ В, $V_{\max} = 5$ В
- Вариант 2: $f_s = 10$ Гц, $M = 3$ бит, $V_{\min} = 0$ В, $V_{\max} = 3$ В

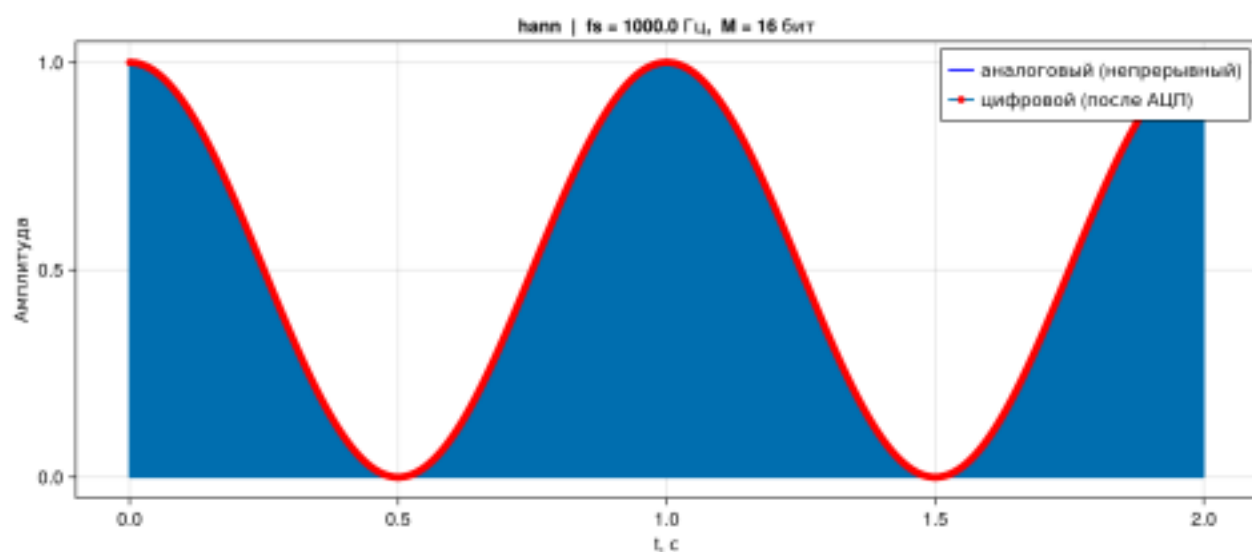
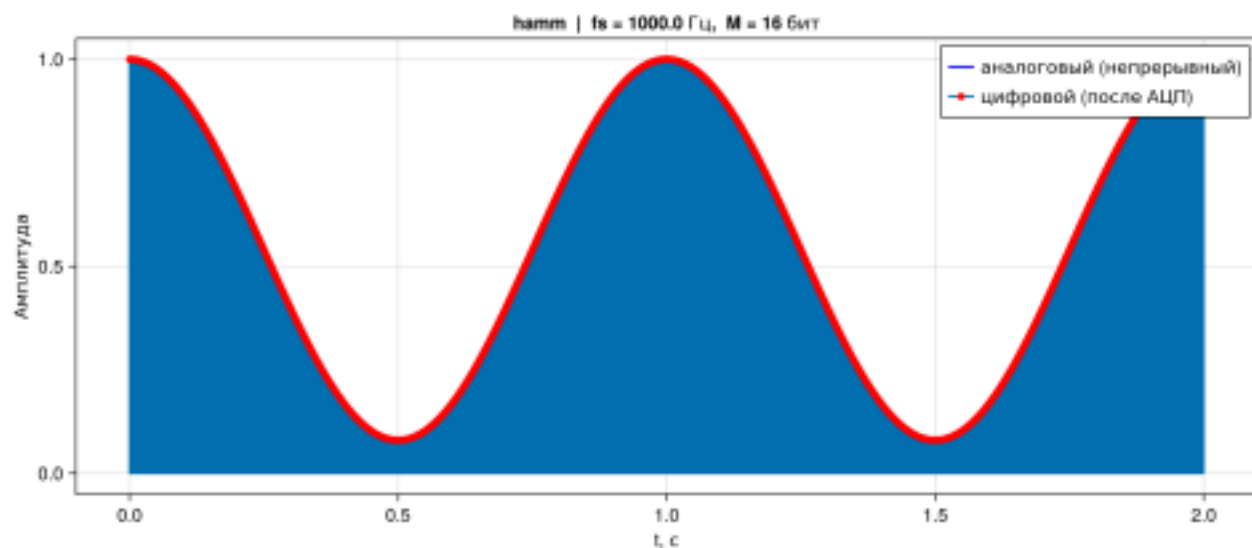
Моделирование выполнено согласно уравнениям (1) и (2). Для каждого сигнала построены графики аналогового и оцифрованного сигналов.



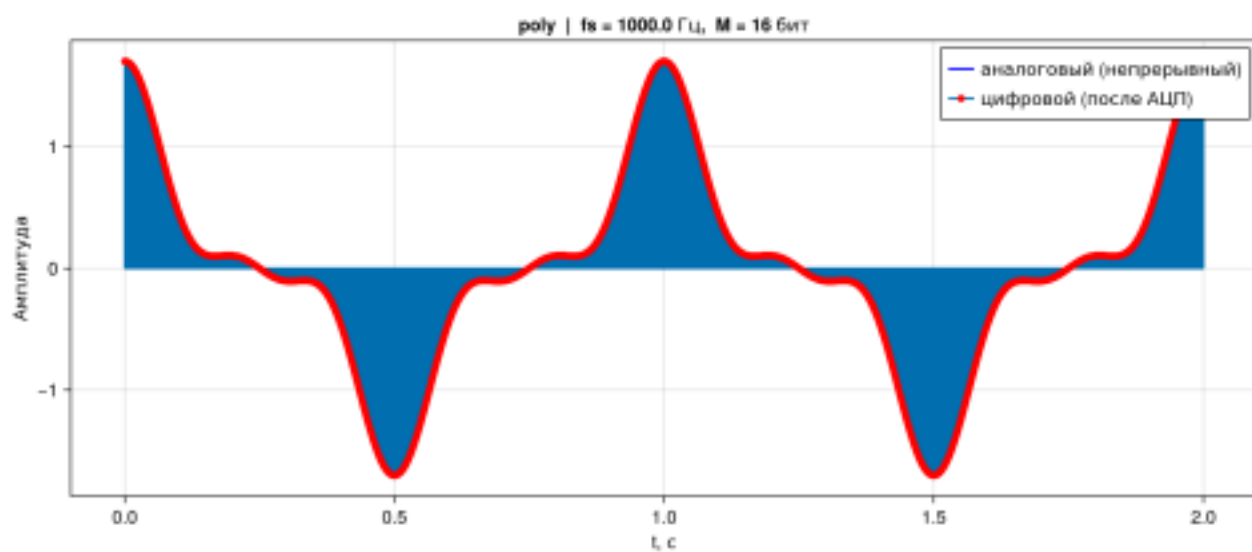


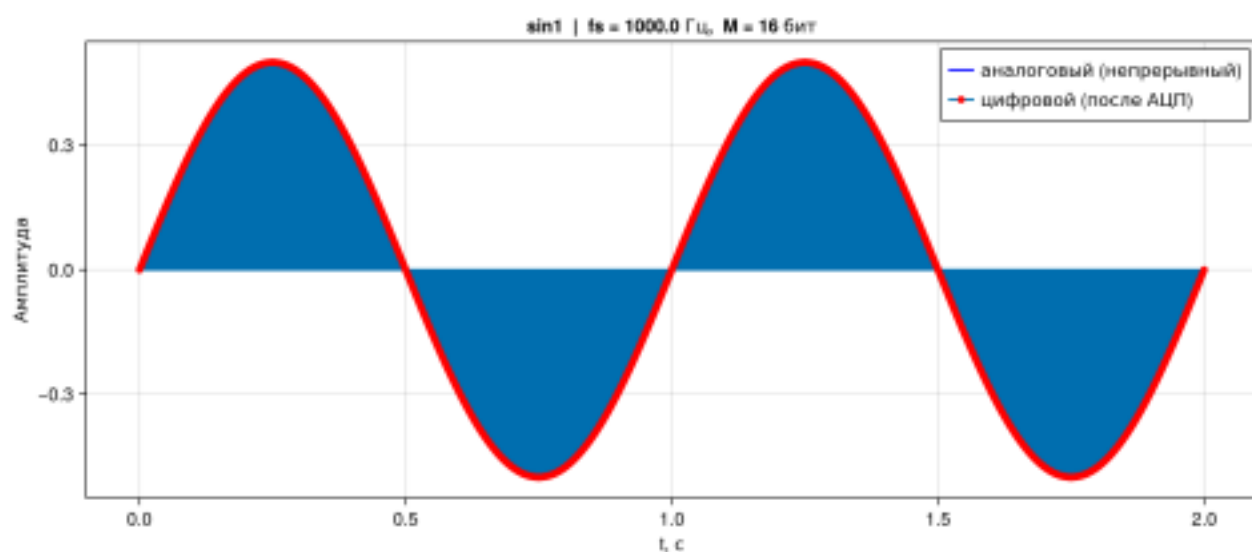
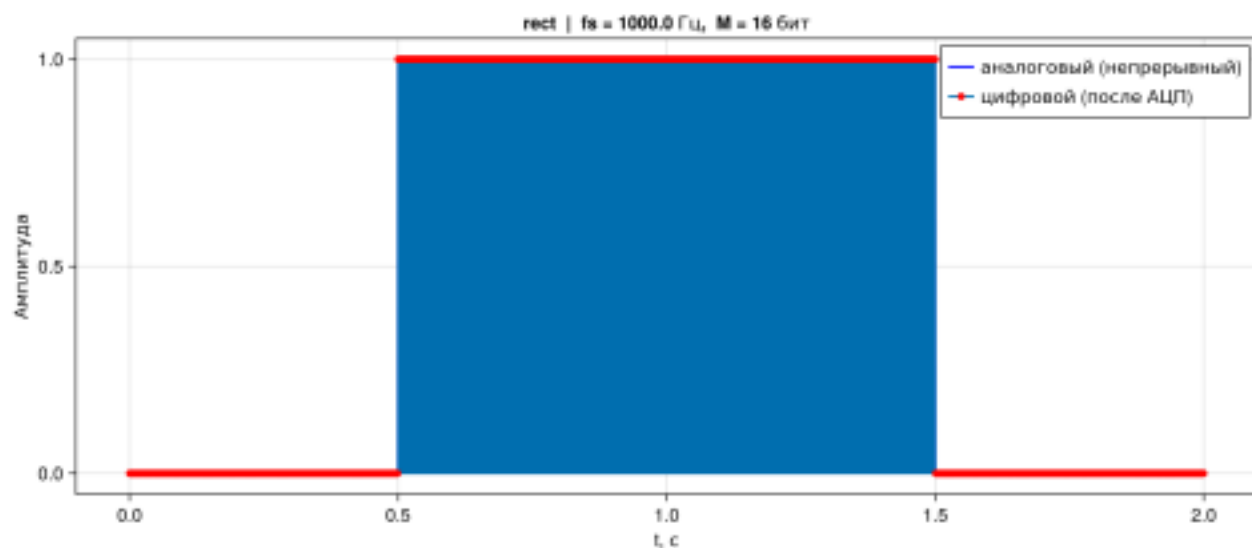
4



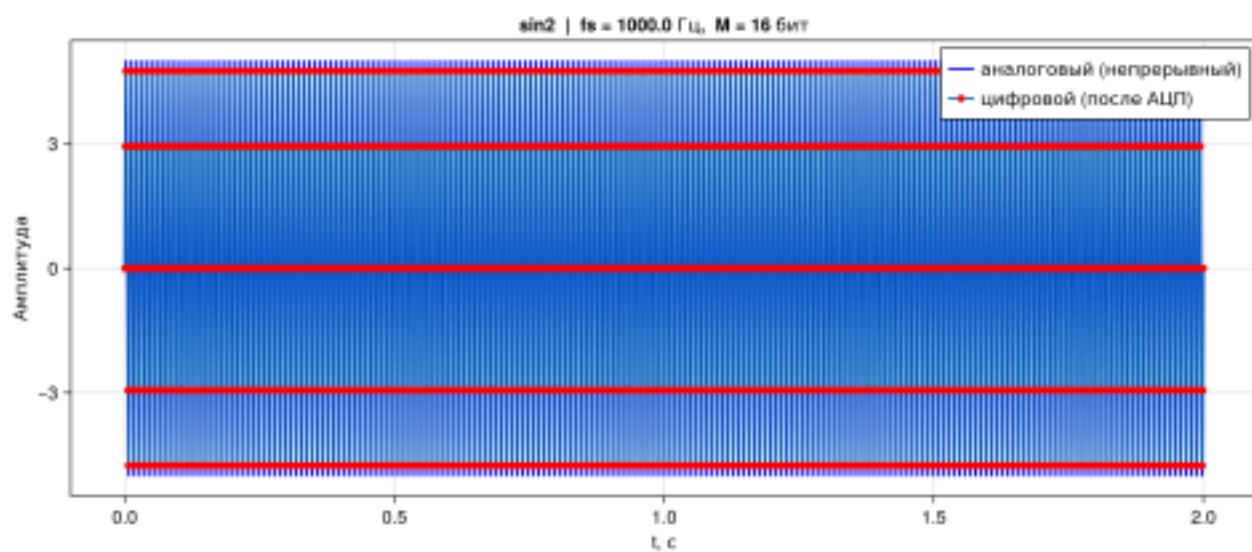


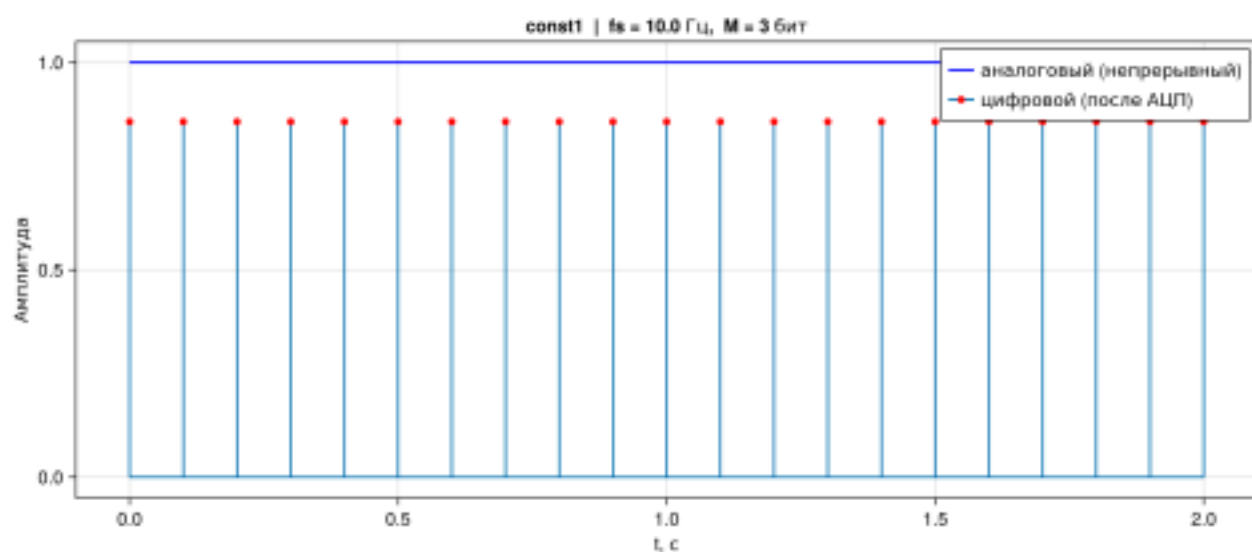
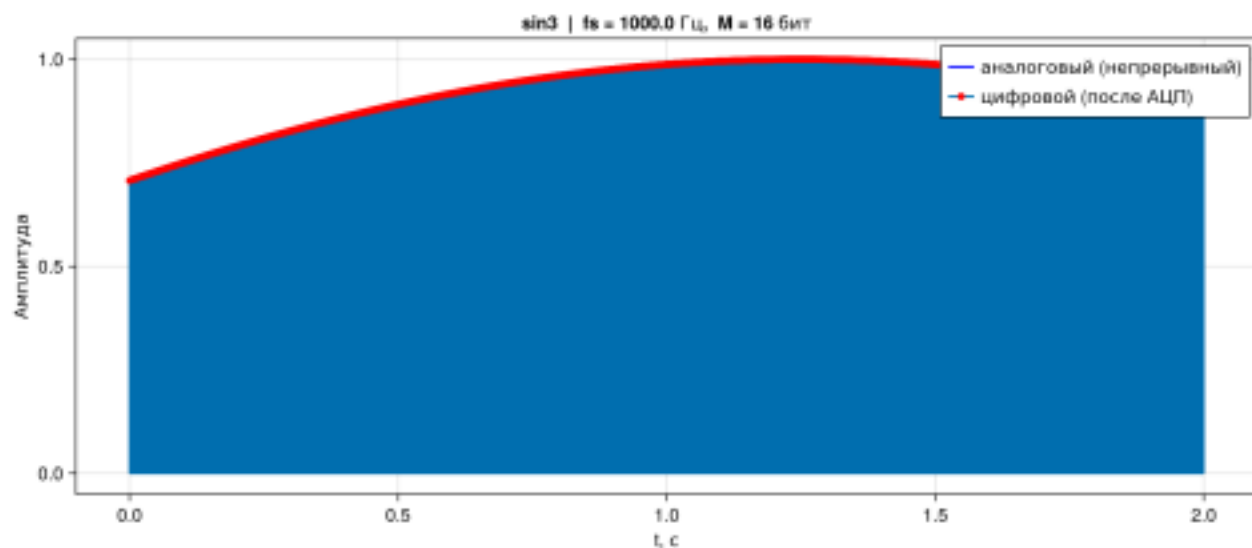
5



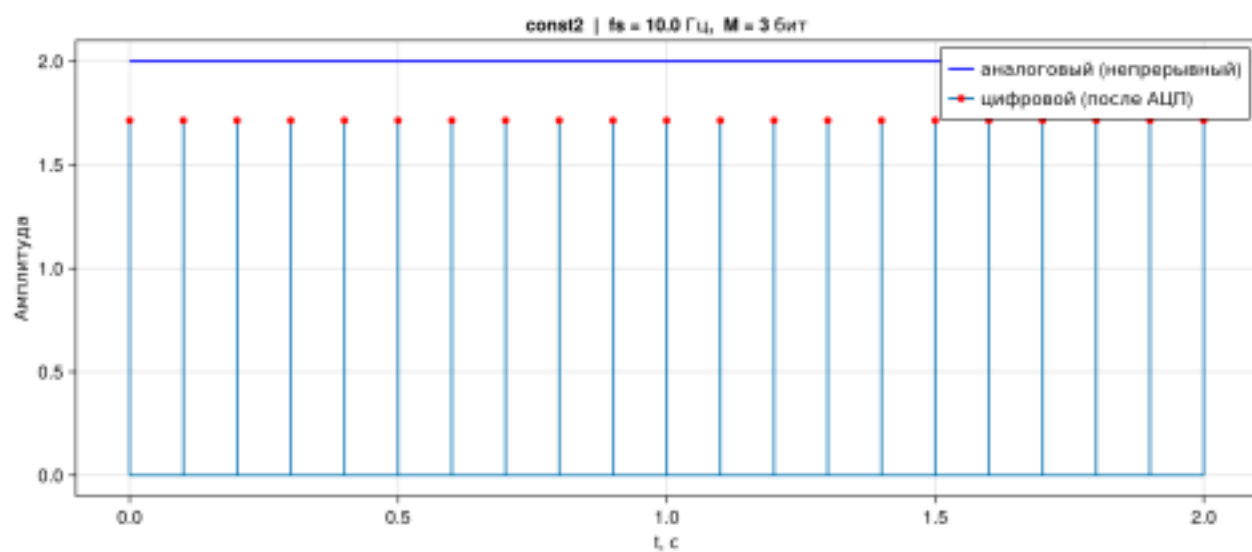


6





7



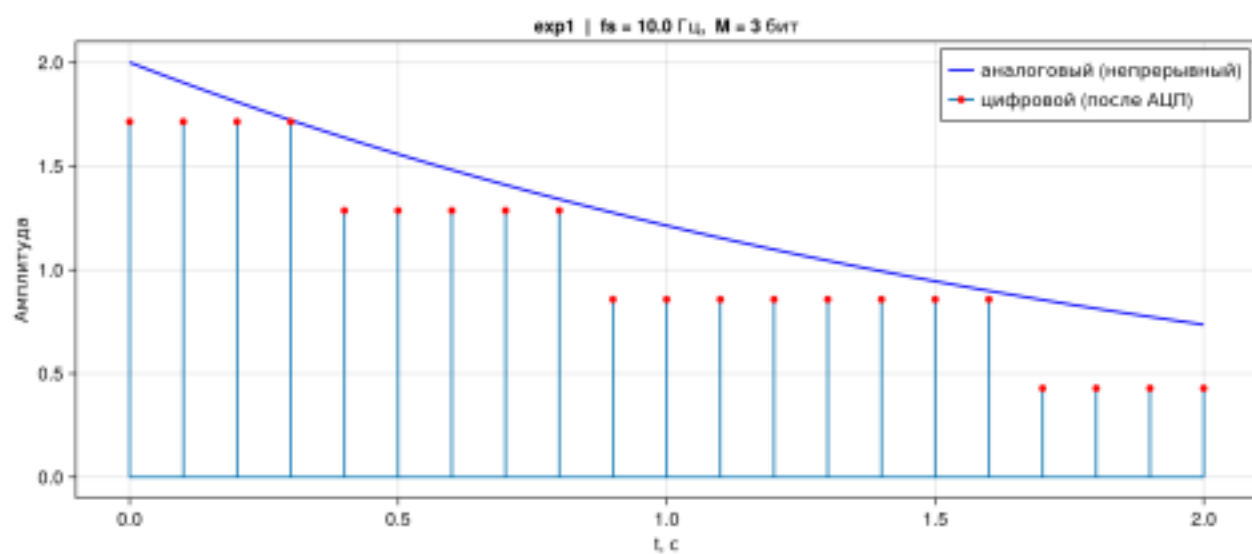
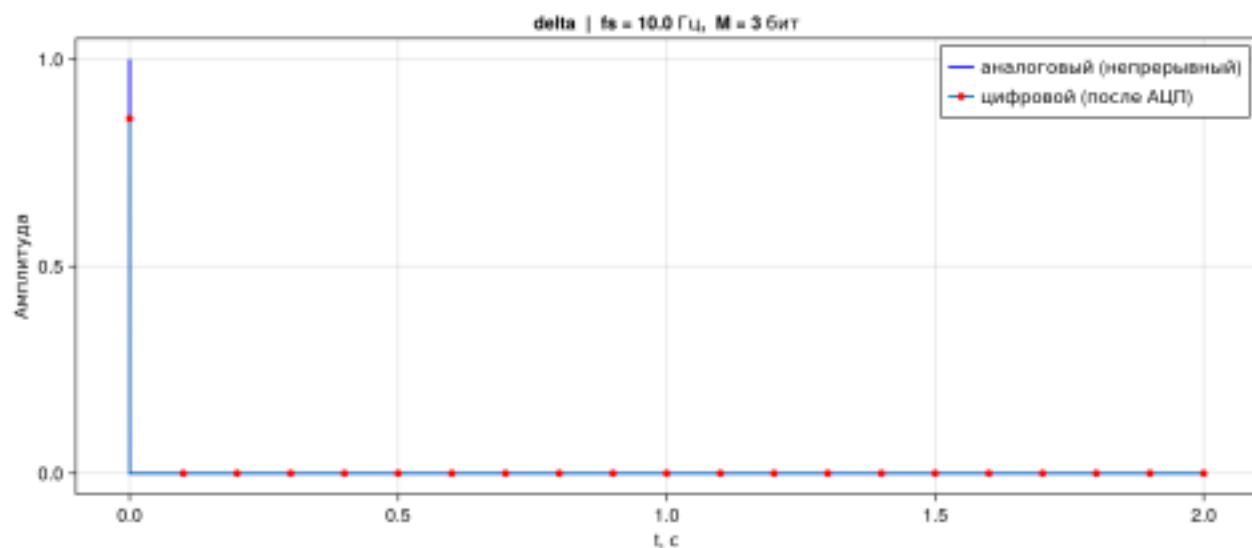








Рисунок 1 — Результаты оцифровки аналоговых сигналов (вариант 1: $f_s = 1000$ Гц, $M = 16$ бит; вариант 2: $f_s = 10$ Гц, $M = 3$ бит). Синим — непрерывный аналоговый сигнал, красным — цифровой сигнал после АЦП

Результаты и наблюдения

1. При высокой частоте дискретизации ($f_s = 1000$ Гц) и большой разрядности ($M = 16$) цифровой сигнал практически совпадает с аналоговым. Шум квантования незаметен.
2. При низкой частоте дискретизации ($f_s = 10$ Гц) наблюдается сильное искажение формы сигналов. Гармонические сигналы с частотой, превышающей частоту Найквиста ($f_s/2 = 5$ Гц), восстанавливаются неверно.
3. При малой разрядности ($M = 3$) чётко видна ступенчатая структура сигнала — проявляется шум квантования. Сигналы, выходящие за пределы $[V_{\min}, V_{\max}]$, обрезаются.
4. Идеальный δ -импульс Дирака невозможно оцифровать, поэтому используется цифровой единичный импульс (значение 1 в одном отчёте).

11

Погрешности моделирования: конечная длина выборки, приближенное представление δ -функции, ограничение динамического диапазона АЦП, ошибка округления при вычислении floor.

На графиках варианта 2 ($V_{\min} = 0$ В) отчётливо видно, что отрицательные полуволны гармонических сигналов обрезаются до нуля. Сигнал $\sin 2$ (100 Гц) при $f_s = 10$ Гц полностью искажен из-за алиасинга. Экспоненциальный сигнал $\exp 2$ насыщается на уровне $V_{\max}$ (5 В или 3 В в зависимости от варианта).

3.2. Определение параметров АЦП и шум квантования

Для АЦП с параметрами $M = 3$ бит, $V_{\min} = 0$ В, $V_{\max} = 3$ В:

$L = 2^3 = 8$ уровней квантования

$\Delta U = (3 - 0) / 8 = 0,375$ В



Рисунок 2 — Характеристика преобразования АЦП ($M = 3$ бит, $V_{\min} = 0$ В, $V_{\max} = 3$ В) и шум квантования $e_q(t) = x(t) - x_q(t)$

12

На вход подавался сигнал $x(t) = t$, $t \in [-1; 4]$. После квантования получена ступенчатая характеристика. Шум квантования $e_q(t) = x(t) - x_q(t)$ имеет пилообразную форму с амплитудой, не превышающей $\pm \Delta U/2 = \pm 0,1875$ В (в пределах динамического диапазона).

Вне диапазона $[0; 3]$ В возникает насыщение: ошибка квантования растёт линейно.

Максимальная ошибка квантования внутри рабочего диапазона не превышает половины шага квантования ($\pm \Delta U/2 = \pm 0,1875$ В). Вне диапазона ошибка растёт линейно, что соответствует режиму насыщения АЦП.

3.3. Свёртка и корреляция

Функции $x_1(t)$ (прямоугольное окно), $x_2(t)$ (треугольное окно) и $x_3(t)$ (синусоидальный импульс) дискретизированы с частотой $F_s = 1000$ Гц на интервале $n \in [-4000; 4000]$.

Реализованы функции дискретной свёртки и корреляции на языке Julia без использования встроенных библиотек обработки сигналов.

Вычислены и построены графики:

- свёртки: $x_1 * x_2$, $x_1 * x_3$, $x_2 * x_3$, $x_1 * x_1$, $x_3 * x_3$;

- корреляции: $x_1 \star x_2$, $x_3 \star x_3$.





*Рисунок 3 — Результаты дискретной свёртки: x_1*x_2 , x_1*x_3 , x_2*x_3 , x_1*x_1 , x_3*x_3*



Рисунок 4 — Результаты дискретной корреляции: $x_1 \star x_2$ и автокорреляция $x_3 \star x_3$

Результаты соответствуют теоретическим ожиданиям: свертка прямоугольного и треугольного окон дает гладкую функцию.

Свертка $x_1 \star x_1$ даёт треугольную функцию. Автокорреляция синусоидального импульса $x_3 \star x_3$ имеет вид затухающей косинусоиды.



Пики корреляционной функции с высокой точностью фиксируют моменты времени, когда эталонный фрагмент signal 2 встречается в составе сигнала signal 1.

Наличие двух равных по высоте пиков доказывает, что эталонный сигнал signal 2 присутствует в записи signal 1 как минимум дважды с интервалом повторения 140 секунд

3.4. Дискретные ЛТИ-системы

Рассмотрены девять дискретных систем F_1 – F_9 . Для каждой системы определены свойства линейности и инвариантности во времени, вычислена импульсная характеристика, сделан вывод об устойчивости.

Таблица свойств систем

Система	Линейная	Инвариантная	Устойчивая	Комментарий
F1	да	да	да	тождественная система ($y = x$)
F2	да	да	да	скользящее среднее, КИХ-фильтр
F3	да	да	да	масштабирование (коэфф. $-1/4$)
F4	да	да	да	чистая задержка на 4 отсчёта
F5	да	да	нет	неустойчивый БИХ (полюс $ z =2$)
F6	нет	да	да	нелинейная (модуль амплитуды)
F7	да	да	да	КИХ-фильтр 31-го порядка
F8	да	да	зависит	БИХ-фильтр (комплексные коэфф.)

F9 да да зависит БИХ-фильтр (вещественные коэфф.)

Линейность и инвариантность во времени определяют, является ли система LTI. Для LTI-систем импульсная характеристика полностью описывает поведение системы. Устойчивость КИХ-систем (F_1 – F_4 , F_7) гарантирована. Устойчивость БИХ-систем (F_5 , F_8 , F_9) определяется расположением полюсов: все полюсы должны лежать внутри единичной окружности. Система F_6 нелинейна, поэтому понятие импульсной характеристики к ней в классическом смысле не применимо.











Рисунок 5 — Импульсные характеристики систем F_1 – F_9

Импульсная характеристика имеет практический смысл только для линейных систем. Для нелинейной системы F_6 понятие импульсной характеристики не применимо в классическом смысле.

Система F_5 ($y[n] = 2y[n-1] + x[n]$) является неустойчивой: полюс $z = 2$ лежит вне единичной окружности, импульсная характеристика растёт экспоненциально.







Рисунок 6 — Реакция систем F_2 и F_7 на синусоидальные воздействия ($f = 0,01$ и $f = 0,2$)

Системы F_2 и F_7 представляют собой фильтры нижних частот. При подаче низкочастотного синуса ($f = 0,01$) амплитуда почти не изменяется; при подаче высокочастотного синуса ($f = 0,2$) сигнал существенно ослабляется.

Моделирование в Engsee

Системы F_2 (скользящее среднее) и F_5 (рекурсивный фильтр) реализованы в графической среде Engsee с использованием блоков Discrete Impulse, Delay, Gain и Sum. На вход подан единичный дискретный импульс. Полученные осциллограммы совпали с импульсными характеристиками, вычисленными программно.

Для F_2 на осциллографе наблюдается шесть одинаковых отсчетов высоты 0,2 (импульсная характеристика скользящего среднего). Для F_5 — экспоненциально растущая последовательность 1, 2, 4, 8, ..., что подтверждает неустойчивость системы.



Рисунок 7 — Модели систем F_2 и F_5 в среде Engage и полученные осциллограммы импульсных характеристик

4. Листинг программного кода (Julia)

Ниже приведены ключевые фрагменты кода. Полный код содержится в файле лабораторной работы.

Функция АЦП

```
function adc(x, Ts, M, Vmin, Vmax)
    L = 2^M
    ΔU = (Vmax - Vmin) / L
    xD = floor((x - Vmin) ./ (Vmax - Vmin) .* L)
    xD = clamp(xD, 0, L-1)
    xq = xD .* ΔU .+ Vmin
    return xD, xq
end
```

Дискретная свёртка

```
function conv_custom(x, h)
N, M = length(x), length(h)
y = zeros(N + M - 1)
for n in 1:(N+M-1)
for k in max(1, n-M+1):min(n, N)
y[n] += x[k] * h[n - k + 1]
end
end
return y
end
```

Дискретная корреляция

```
function xcorr_custom(x, h)
return conv_custom(x, reverse(h))
end
```

Импульсная характеристика

```
function impulse_response(sys, Nmax)
x = zeros(Nmax); x[1] = 1.0
y = zeros(Nmax)
for n in 1:Nmax
y[n] = sys(x, y, n)
end
return y
end
```

<https://github.com/beacooll/dsp1.git>

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные этапы преобразования аналогового сигнала в цифровой, а также базовые операции обработки дискретных сигналов.

1. 1. Параметры АЦП (частота дискретизации и разрядность) критически влияют на качество цифрового представления сигнала. Низкая частота дискретизации приводит к алиасингу, малая разрядность — к большому шуму квантования.
2. 2. Шум квантования в пределах динамического диапазона АЦП ограничен величиной $\pm \Delta U/2$. Вне диапазона возникает насыщение.
3. 3. Дискретная свертка и корреляция успешно реализованы средствами языка Julia. Результаты соответствуют теоретическим свойствам этих операций.
4. 4. Из девяти рассмотренных систем восемь являются линейными, семь — устойчивыми. Система F5 неустойчива, система F6 нелинейна. Импульсная характеристика имеет смысл только для линейных систем.
5. 5. Системы F2 и F7 проявляют свойства фильтров нижних частот: низкочастотные составляющие сигнала проходят практически без изменений, высокочастотные — ослабляются.
6. 6. Результаты моделирования в среде Engage совпали с результатами, полученными программно, что подтверждает корректность реализации.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута: получены практические навыки работы с АЦП, дискретными сигналами и LTI-системами.

